INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Práctica 3

Cambio de esquema por integrante

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:
Sánchez Rodriguez Santiago
Casasola Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2

Ejercicio 8. Cambio de esquema

Proyecto asignado: almacén de datos del consumo de agua de la CDMX (fork val0444/Data_Warehouse_static).

Propuesta 1: Predicción de riesgo de desabasto por anomalías climáticas (issue #6).

1. Tablas, columnas y restricciones nuevas

Se agrega una tabla nueva, proyeccion_riesgo. No se modifica ninguna tabla existente.

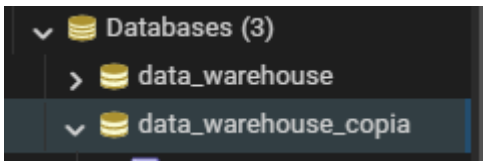
Columna	Tipo	Restricción
id_proyeccion	SERIAL	PK
id_ubicacion	INT	NOT NULL, FK a dim_ubicacion(id_ubicacion), ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
id_fact_base	INT	NOT NULL, FK a fact_consumo_agua(id_fact), ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
fecha_proyectada	DATE	NOT NULL
generada_en	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()
version_modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL
nivel_riesgo_desabasto	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK en ('BAJO','MEDIO','CRITICO')
probabilidad_escasez	NUMERIC(5,4)	NOT NULL, CHECK entre 0 y 1
factor_anomalia_temp	NUMERIC(6,3)	Admite NULL

Otras restricciones: UNIQUE (id_ubicacion, fecha_proyectada, version_modelo). Índices: ix_proyeccion_fecha_nivel (fecha_proyectada, nivel_riesgo_desabasto) e ix_proyeccion_fact_base (id_fact_base).

Archivo: practica3/cambios/cambio-val0444.sql

2. Ejecución sobre la copia de la base

El script se ejecutó en data_warehouse_copia, copia de data_warehouse creada con CREATE DATABASE data_warehouse_copia TEMPLATE data_warehouse.

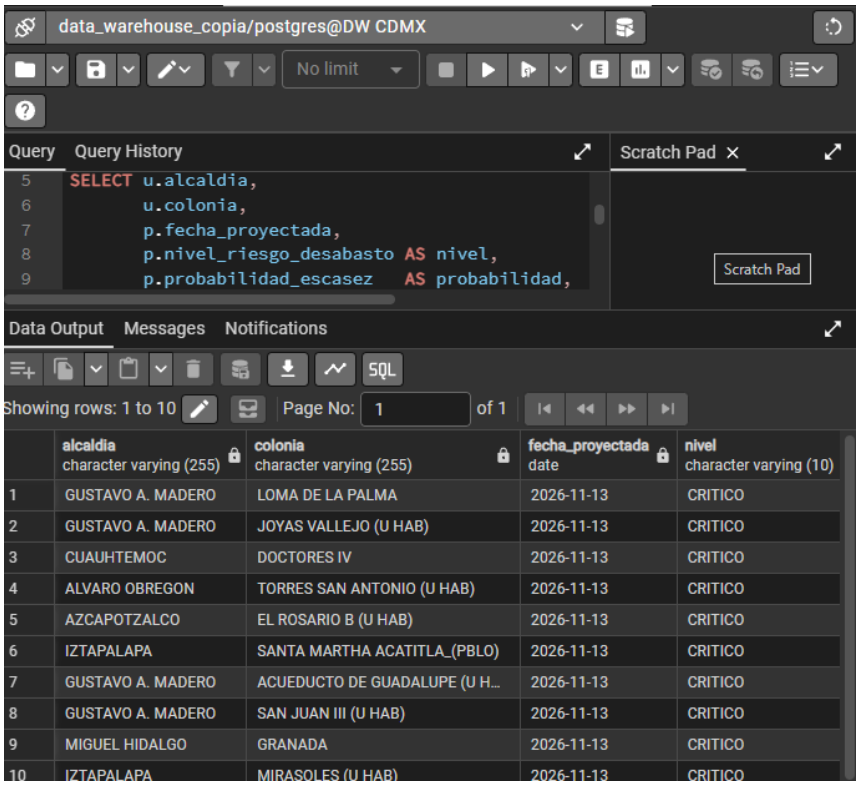


3. Consulta posible solo después del cambio

Top 10 de colonias con riesgo critico y mayor probabilidad de escasez. Antes del cambio no se podía escribir, porque la tabla proyeccion_riesgo no existía.

```
SELECT u.alcaldia, u.colonia, p.fecha_proyectada,
       p.nivel_riesgo_desabasto AS nivel,
       p.probabilidad_escasez   AS probabilidad,
       p.version_modelo,
       f.consumo_total          AS consumo_base
FROM proyeccion_riesgo p
JOIN dim_ubicacion u     ON u.id_ubicacion = p.id_ubicacion
JOIN fact_consumo_agua f ON f.id_fact      = p.id_fact_base
WHERE p.nivel_riesgo_desabasto = 'CRITICO'
ORDER BY p.probabilidad_escasez DESC, f.consumo_total DESC
LIMIT 10;
```

Archivo: practica3/cambios/consulta-val0444.sql



Aqui los datos de la tabla son una línea base estadística de demostración (percentil del consumo),

4. Nota de transformación

Cambio realizado. Para la propuesta de predicción de riesgo de desabasto por anomalías climáticas agregué al almacén de datos del consumo de agua de la CDMX una tabla nueva, proyeccion_riesgo.

Guarda, por colonia y fecha proyectada, la probabilidad de escasez, el nivel de riesgo (BAJO, MEDIO o CRITICO), la temperatura como desviación estándar, la versión del modelo y el momento en que se generó la proyección. Cada fila apunta a la colonia (dim_ubicacion) y al hecho de consumo (fact_consumo_agua) que califica.

Regla de transformación. Apliqué la regla de entidades fuertes (cada entidad nueva se vuelve una tabla con su llave primaria) y la de relaciones 1:N (la llave foránea va del lado "muchos" y es NOT NULL). Una colonia y un hecho de consumo pueden tener muchas proyecciones, y cada proyección pertenece a exactamente una colonia y un hecho.

Por qué esta estrategia. Podía haber agregado columnas a dim_ubicacion, pero entonces solo se conservaría la última predicción de cada colonia. Una tabla aparte permite guardar muchas predicciones a lo largo del tiempo y de distintas versiones del modelo, y comparar cuál acertó mejor. La restricción UNIQUE (colonia, fecha, versión) evita duplicados. Elegí los tipos así: NUMERIC(5,4) para la probabilidad, porque es exacta y acotada de 0 a 1; TIMESTAMPTZ para la marca de tiempo, para evitar ambigüedad de zona horaria; VARCHAR(50) para la versión del modelo; y VARCHAR con CHECK para el nivel de riesgo, que solo admite tres valores.

Qué pasa con los datos existentes. Básicamente nada. El cambio es aditivo: solo crea una tabla y dos índices, y no modifica ninguna tabla ni fila existente. La tabla nueva empieza vacía. Las llaves foráneas usan ON DELETE RESTRICT, por lo que no se puede borrar una colonia ni un hecho que ya tenga proyecciones. Para la demostración llené la tabla con una línea base estadística, no con un modelo de aprendizaje automático entrenado.